Instituto Federal do Tocantins - Paraíso do Tocantins
Disciplina: Linguagem e Técnica de Programação 4
Professor: Marcos Raimundo
Aluno: Felipe Nunes
Tema: Biblioteca Mobile

Relatório Técnico

1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem como finalidade apresentar, de forma detalhada e estruturada, o desenvolvimento do aplicativo **Biblioteca Digital IFTO**, uma solução multiplataforma voltada à gestão de acervo bibliográfico digital e físico.

O sistema foi concebido com base em princípios modernos de engenharia de software, priorizando desempenho, escalabilidade, segurança e experiência do usuário. A aplicação permite acesso via dispositivos móveis (Android e iOS) e também por meio da Web.

2. JUSTIFICATIVA

A digitalização de serviços acadêmicos é essencial para otimizar o acesso à informação. Nesse contexto, o aplicativo Biblioteca Digital IFTO surge como uma solução para:

- Facilitar o acesso ao acervo institucional
- Reduzir processos manuais de reserva
- Melhorar a experiência dos usuários
- Promover organização e controle do sistema de biblioteca

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema mobile eficiente para gerenciamento de biblioteca digital.

3.2 Objetivos Específicos

- Implementar autenticação segura
- Disponibilizar catálogo de livros
- Permitir reservas de exemplares físicos
- Garantir boa experiência do usuário

4. ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema segue uma arquitetura em camadas:

- **Frontend (Cliente):** Interface do usuário
- **Backend (Servidor):** Regras de negócio
- **Banco de Dados:** Persistência de dados

Essa separação garante maior organização, manutenção e escalabilidade.

5. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

5.1 Frontend

- React Native
- Expo
- TypeScript
- NativeWind

5.2 Backend

- Node.js
- Express
- tRPC
- Drizzle ORM

5.3 Banco de Dados

- MySQL

6. REQUISITOS DO SISTEMA

6.1 Requisitos Funcionais

O sistema oferece as seguintes funcionalidades:

- Login e autenticação
- Recuperação de senha
- Listagem de livros
- Busca e filtragem
- Reserva de livros físicos
- Gerenciamento de favoritos
- Notificações

6.2 Requisitos Não Funcionais

- Performance inferior a 2 segundos
- Alta disponibilidade
- Segurança de dados
- Compatibilidade multiplataforma

7. MODELAGEM DO SISTEMA

7.1 Principais Entidades

- Usuário
- Livro
- Reserva
- Categoria
- Favorito
- Notificação
- Feedback

7.2 Relacionamentos

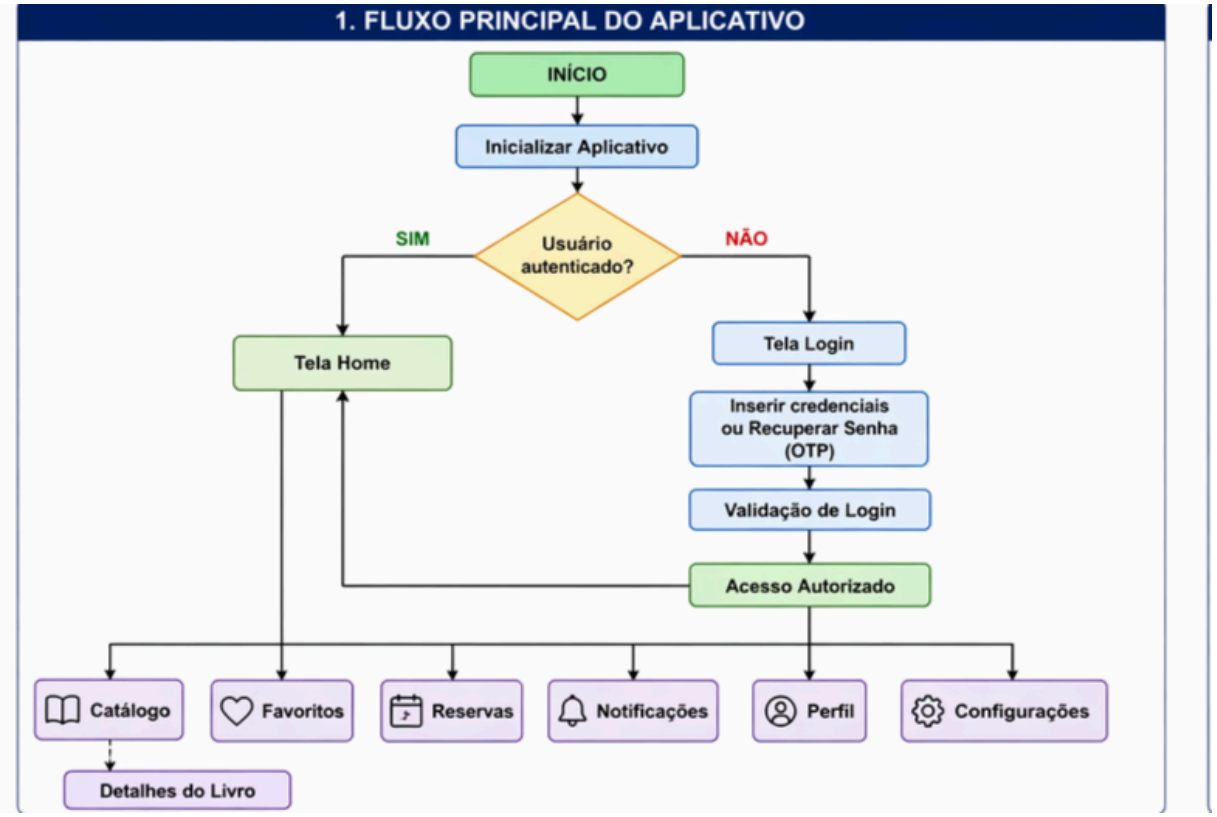
- Um usuário pode realizar várias reservas
- Um livro pertence a uma categoria
- Um usuário pode possuir vários favoritos

8. FLUXO DO SISTEMA

8.1. DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL

```
[INÍCIO]
  ↓
[Inicializar Aplicativo]
  ↓
[Usuário está autenticado?]
  ↓                ↓
[SIM]            [NÃO]
  ↓                ↓
[Tela Home]      [Tela Login]
  ↓                ↓
  ↓        ┌──────────────────────────┐
  ↓        │ Inserir Credenciais      │
  ↓        │ ou                       │
  ↓        │ Recuperar Senha          │
```

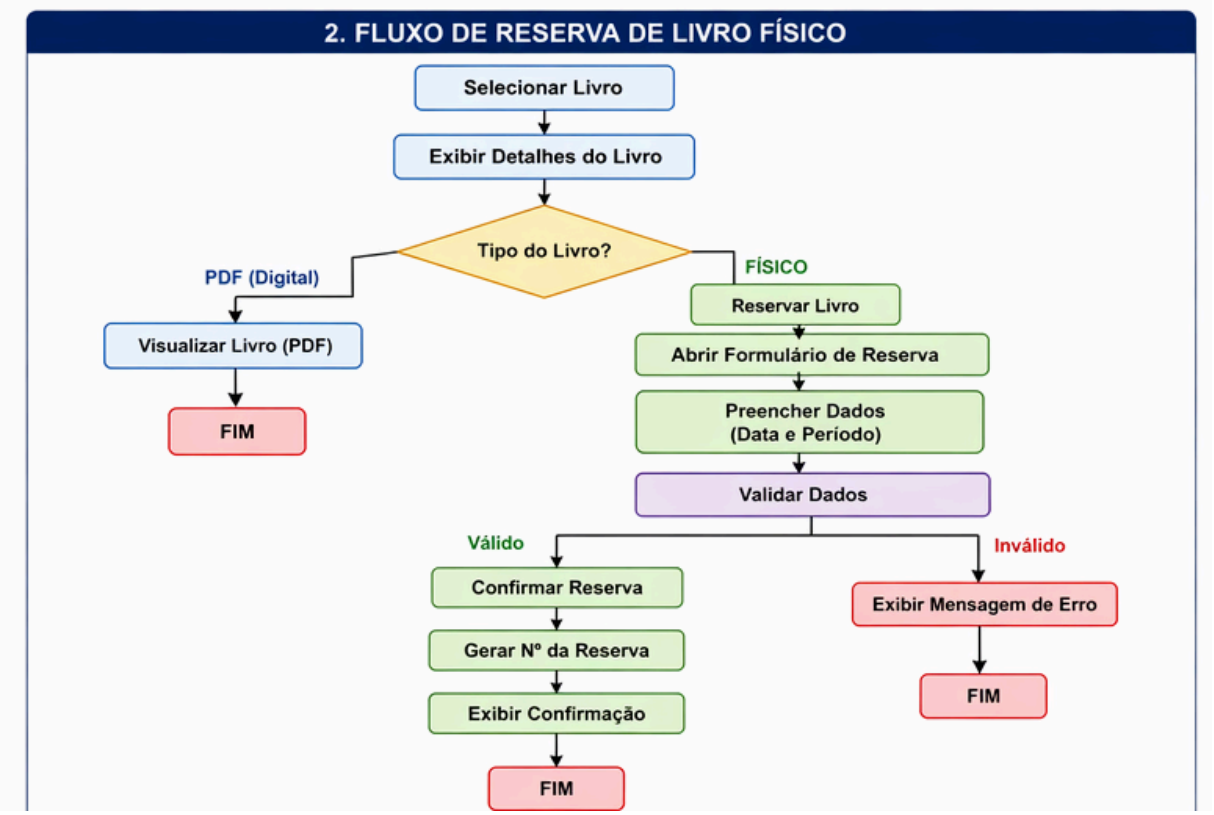
```
↓                 └──────────────────────┴──────┘
↓                        ↓
↓                 [Validação de Login]
↓                        ↓
└──────────────────────────→ [Acesso Autorizado]
                         ↓
                 [Tela Home]
                         ↓
      ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
      ↓          ↓          ↓          ↓
[Catálogo] [Favoritos] [Reservas] [Perfil]
    ↓
[Detalhes do Livro]
```



8.2 Fluxo de Reserva

```
[Selecionar Livro]
      ↓
[Exibir Detalhes]
      ↓
[Tipo do Livro?]
   ↓          ↓
 [PDF]      [FÍSICO]
```

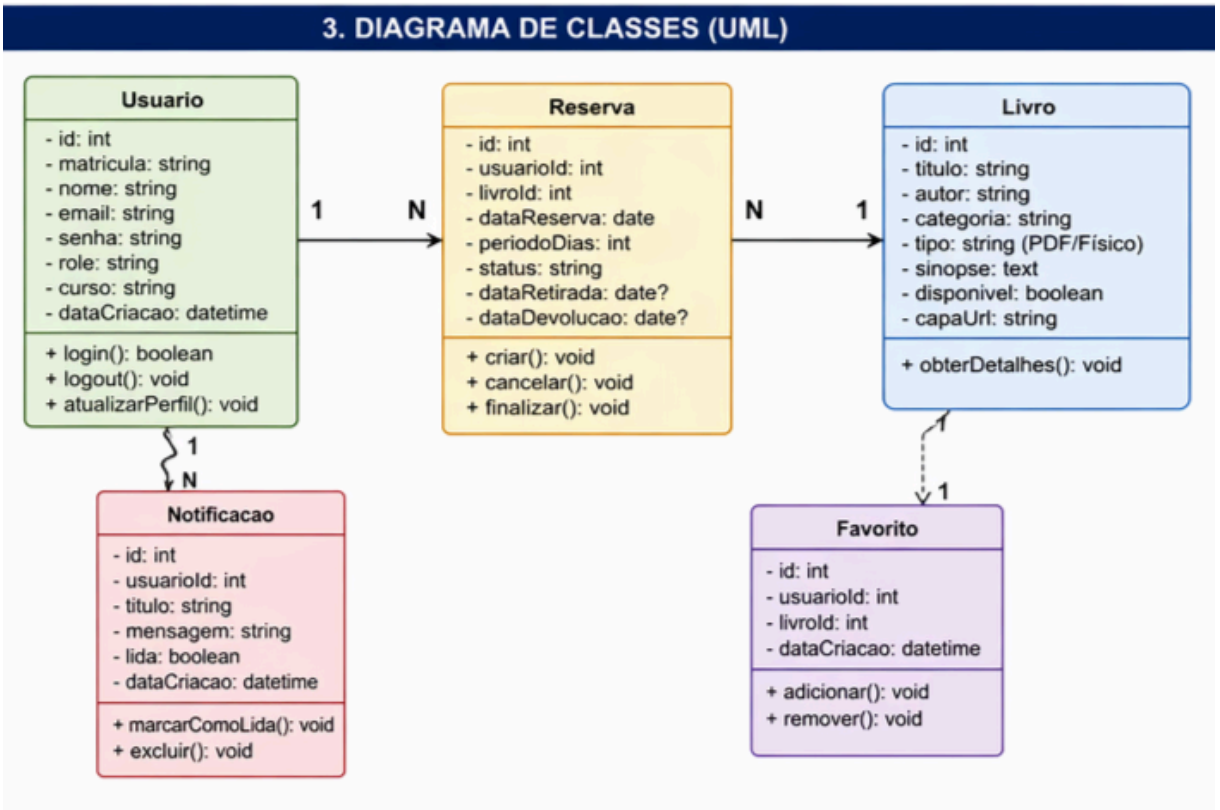
↓ ↓
[Visualizar] [Reservar]
↓
[Abrir Formulário]
↓
[Preencher Dados]
↓
[Validar Dados]
↓ ↓
[Válido] [Inválido]
↓ ↓
[Confirmar Reserva] [Exibir Erro]
↓
[Gerar Nº da Reserva]
↓
[FIM]



8.3. DIAGRAMA DE CLASSES

```
+-------------------+
|     Usuario       |
+-------------------+
```

```
| id                |
| matricula         |
| nome              |
| email             |
| senha             |
| role              |
+-------------------+
| login()           |
| logout()          |
| atualizarPerfil() |
+-------------------+
        |
        | 1
        |
        | N
+-------------------+
|     Reserva       |
+-------------------+
| id                |
| usuarioId         |
| livroId           |
| dataReserva       |
| periodoDias       |
| status            |
+-------------------+
| criar()           |
| cancelar()        |
+-------------------+
        |
        | N
        |
        | 1
+-------------------+
|      Livro        |
+-------------------+
| id                |
| titulo            |
| autor             |
| tipo              |
| categoria         |
| disponivel        |
+-------------------+
| obterDetalhes()   |
+-------------------+
```



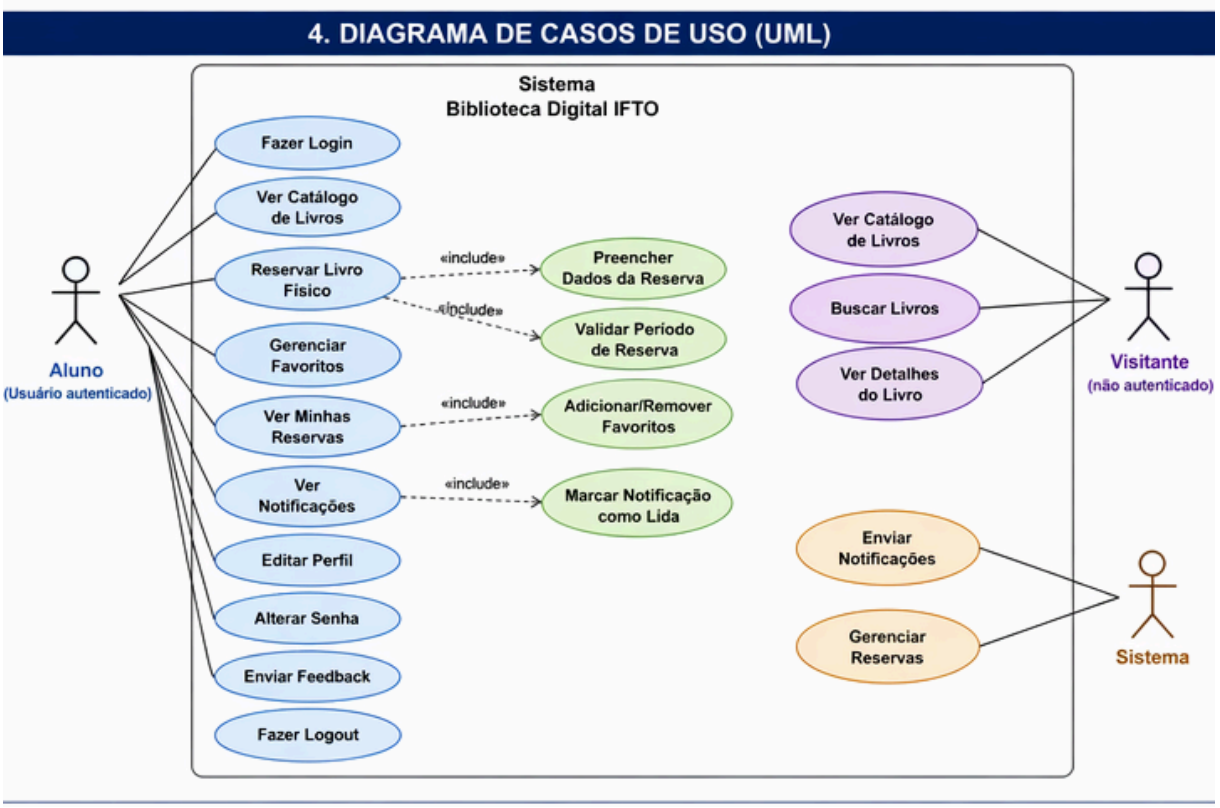
8.4. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

```
        (Aluno)
           |
  -------------------------
  |      |       |      |
[Fazer] [Ver]   [Reservar] [Favoritar]
[Login] [Catálogo] [Livro]   [Livro]
  |                     |
  |                 [Ver Reservas]
  |
[Fazer Logout]


        (Visitante)
           |
     ----------------
     |      |      |
[Ver]   [Buscar] [Detalhe]
[Catálogo] [Livro] [Livro]
```

(Sistema)
|

| | |
[Notificar] [Validar] [Registrar]
Dados Feedback



9. BANCO DE DADOS

O banco de dados foi modelado utilizando o paradigma relacional, garantindo consistência e integridade referencial.

Principais tabelas:

- usuarios
- livros
- reservas
- categorias
- favoritos
- notificacoes
- feedbacks

10. TESTES

Foram realizados testes unitários com o objetivo de validar as principais funcionalidades do sistema.

- Total de testes: 16
- Ferramenta: Vitest

Os testes garantem confiabilidade e estabilidade da aplicação.

11. SEGURANÇA

O sistema implementa diversas medidas de segurança:

- Criptografia de senhas
- Autenticação via JWT
- Proteção contra SQL Injection
- Controle de acesso

12. PERFORMANCE

O desempenho foi otimizado através de técnicas como:

- Lazy Loading
- Cache local
- Code Splitting

Resultados obtidos:

- Inicialização rápida
- Baixo consumo de recursos

13. DEPLOYMENT

O sistema foi preparado para execução em diferentes ambientes:

- Desenvolvimento
- Homologação (Staging)
- Produção

14. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do aplicativo Biblioteca Digital IFTO atingiu plenamente os objetivos estabelecidos, resultando em uma solução moderna, eficiente e funcional.

A aplicação demonstra a utilização adequada de tecnologias atuais e boas práticas de desenvolvimento, sendo capaz de atender às necessidades dos usuários de forma satisfatória.

15. TRABALHOS FUTUROS

Como melhorias futuras, destacam-se:

- Integração com sistemas institucionais
- Notificações em tempo real
- Expansão do acervo digital